

Miny

Králič Adam, Matějková Barbora, Pohanková Adéla

Naše cíle

- zajistit “neumření” v prvním kliku
- zvýšit pravděpodobnost dohratelnosti bez hádání
- možnost vytvořit vlastní pole
- uložení průběhu hry
- databáze s časy a přezdívkami hráčů
- kompletní aplikace

Na čem celá hra stojí?

field

```
[[0 0 1 1 2 2 3 2 1 0 0 1 9 9 9 1]
[0 0 1 9 2 9 9 9 2 0 0 1 3 4 3 1]
[0 0 1 1 2 2 4 9 3 2 2 2 2 9 2 1]
[0 0 0 1 2 2 2 2 3 9 9 3 9 3 9 2]
[1 1 1 1 9 9 2 2 9 4 9 4 2 3 2 9]
[1 9 1 1 3 3 3 9 2 2 1 2 9 1 1 1]
[1 1 1 0 1 9 2 1 1 0 1 2 2 1 1 1]
[0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 9 1 1 2 9]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 9 3]
[0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 2 3 9 2]
[0 0 1 1 1 1 9 3 2 1 1 2 3 9 3 2]
[1 1 1 9 1 2 3 9 9 1 0 1 9 4 9 1]
[9 1 1 1 1 1 9 3 2 1 0 1 2 9 2 1]]
```

+

bool field

```
[[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0]
[0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0]
[1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0]
[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]]
```

=

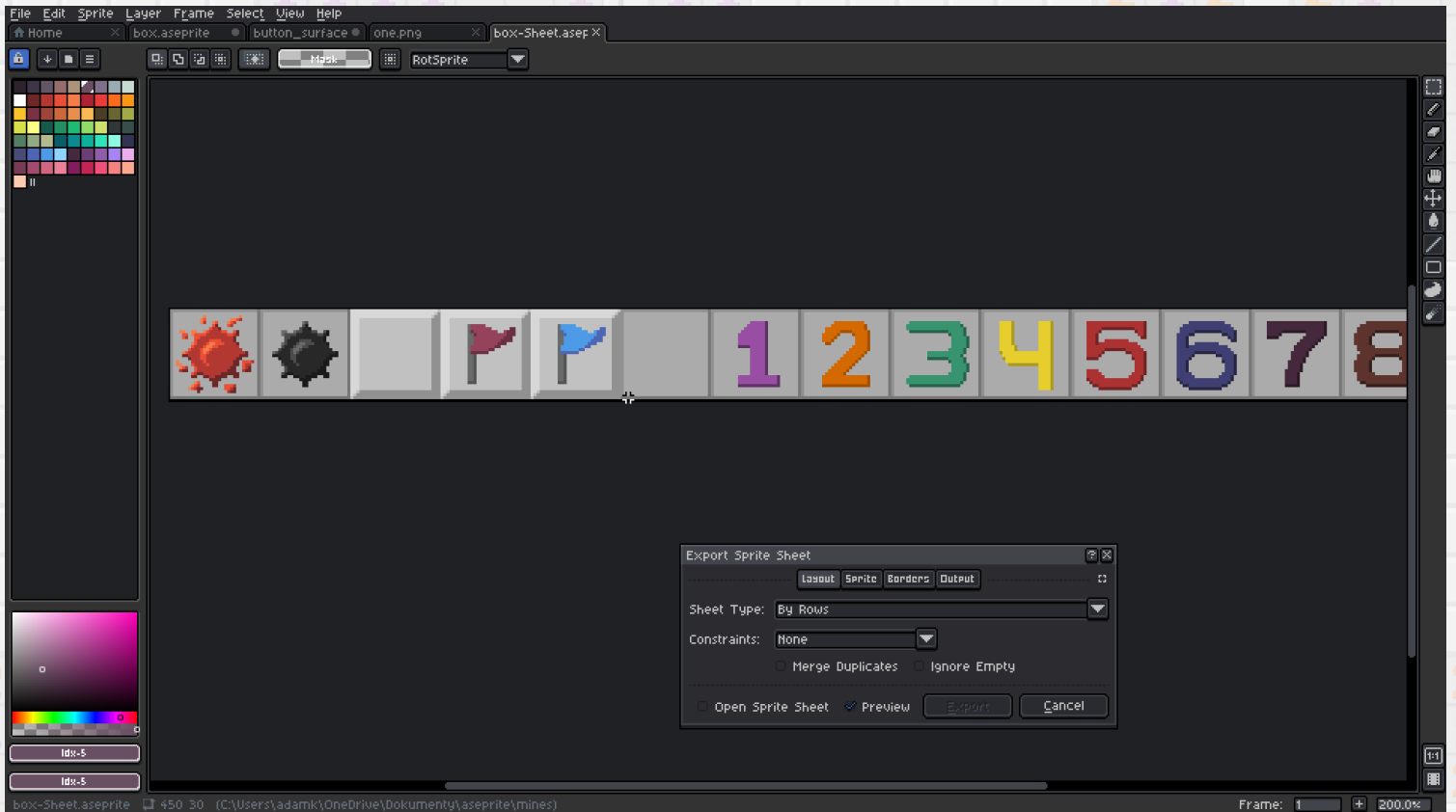


Jak to přenést do podoby hry?



Grafická stránka – proč zrovna pixelart?

- známá velikost, typický “minesweeper” styl
- snadná vlastní tvorba
- Aseprite



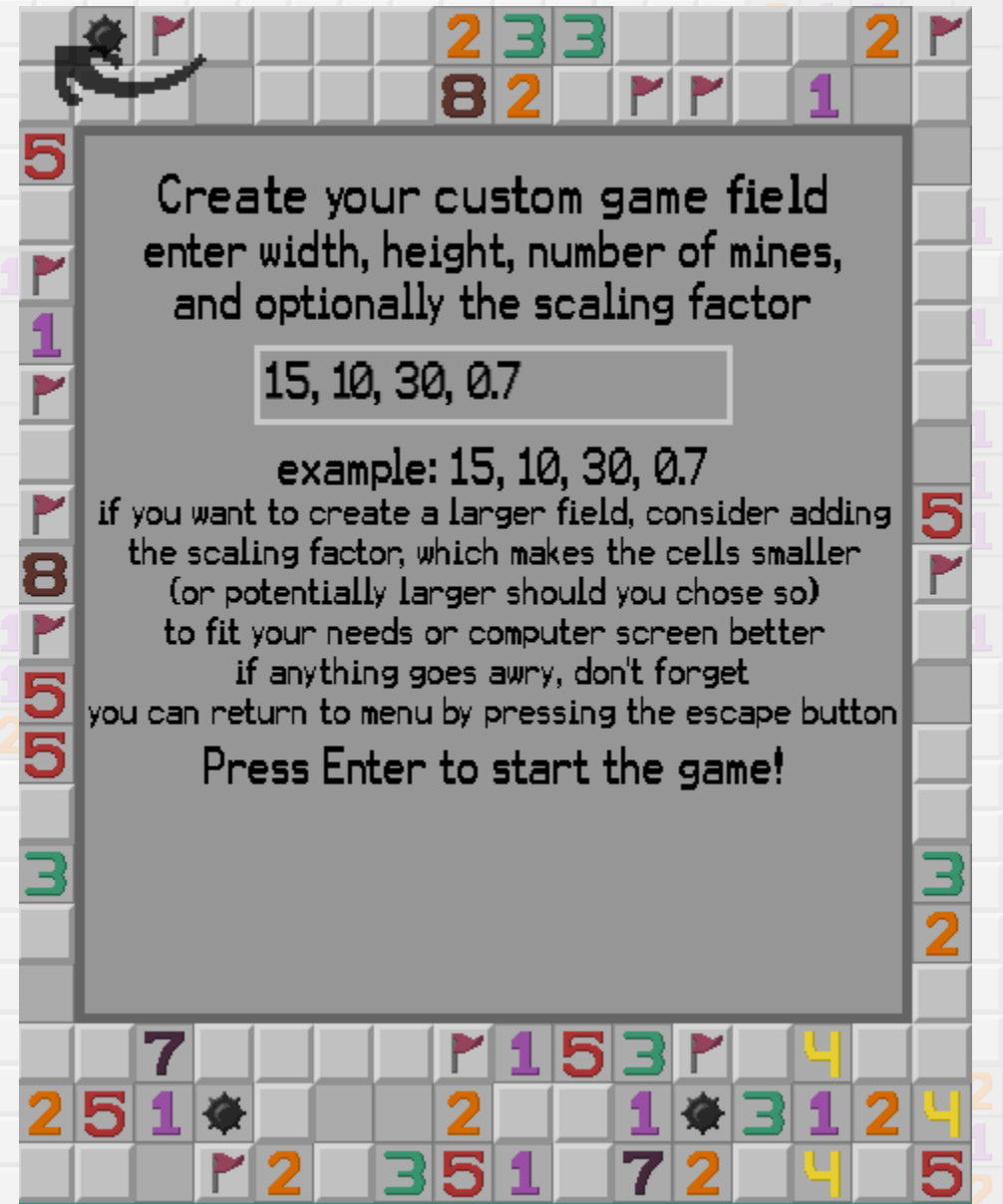
Herní mechanika

- left-click, right-click, middle-click

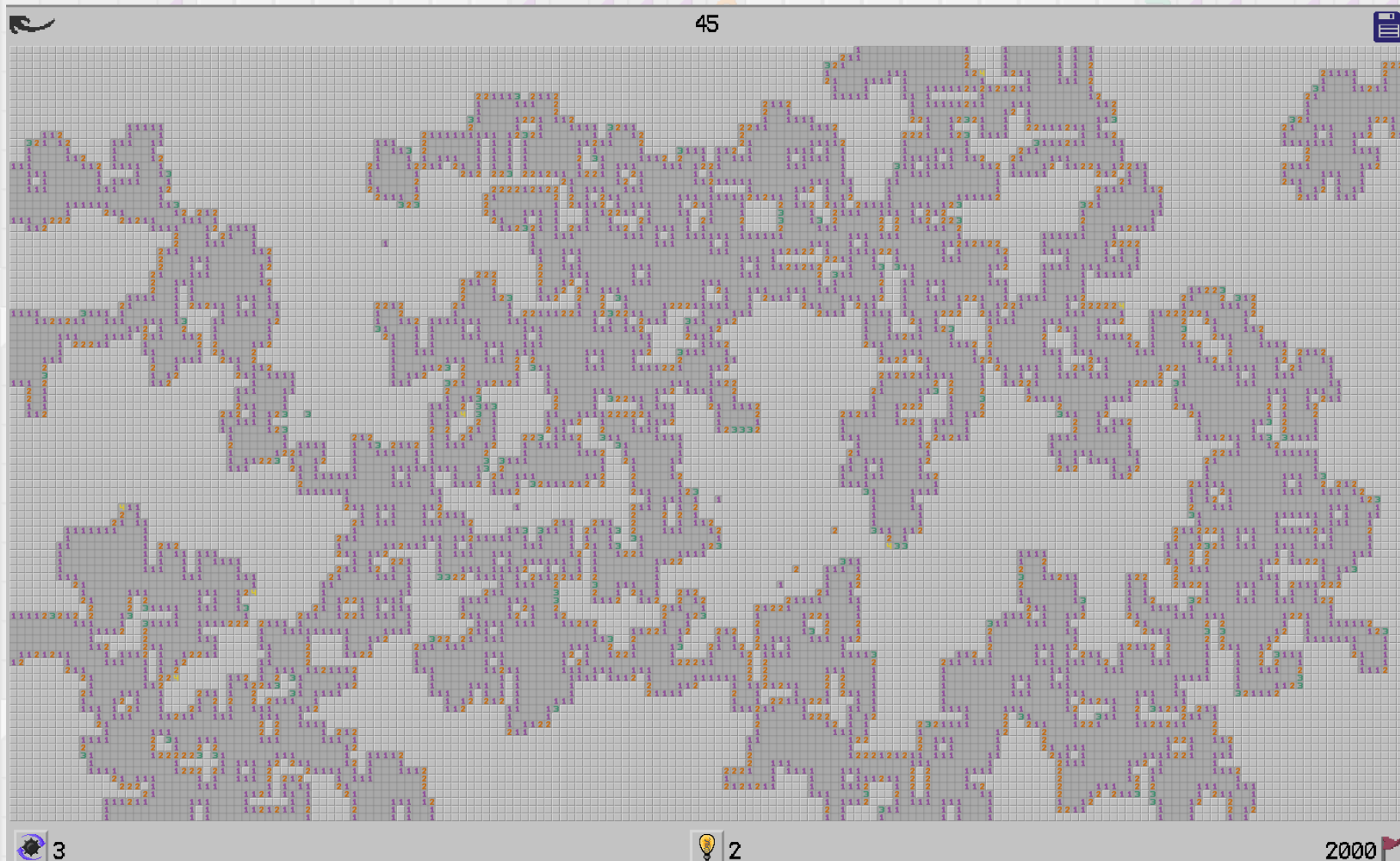


Vytváření herního pole

- předpřipravené obtížnosti
- vlastní pole – šířka, výška, počet min,...



...a scale factor

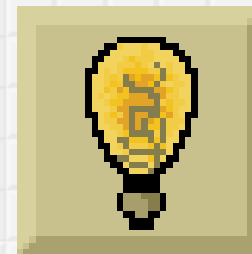
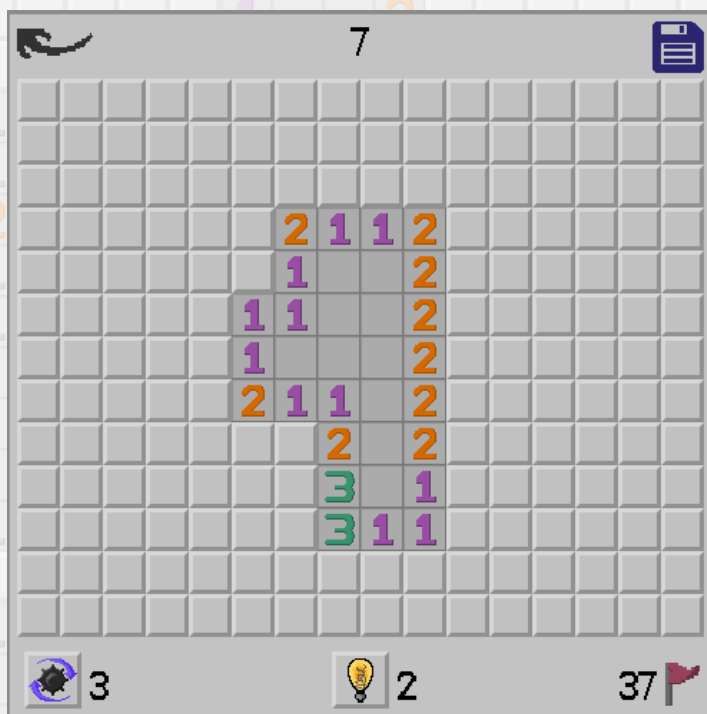


a co všechno to může rozbít

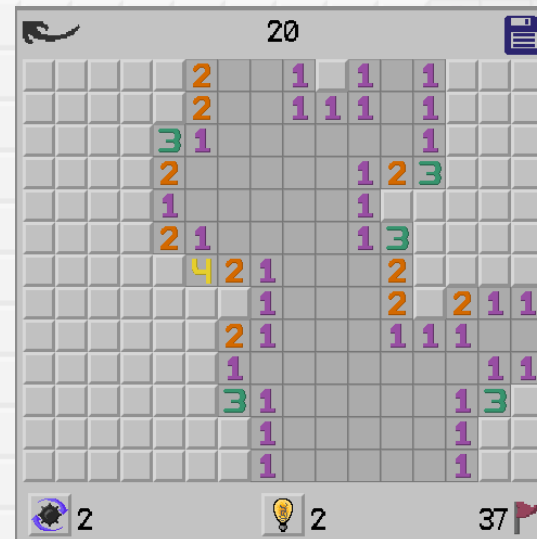


Vliv náhodné generace na průběh hry a řešení

- first click, hint

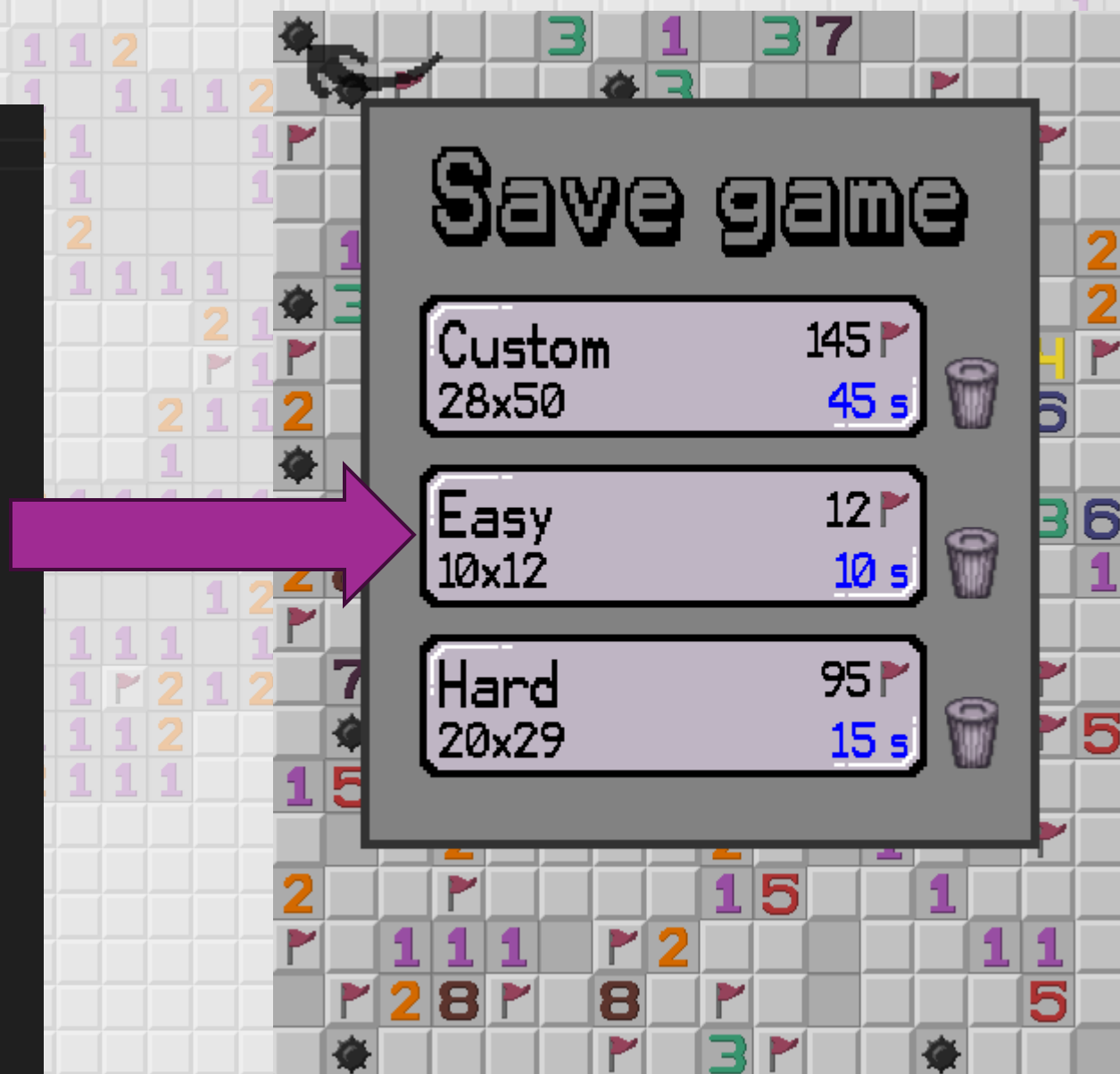


-
- A 10x10 grid representing a Go board. The leftmost column contains stones: Black 2, White 3, Black 3, White 3, Black 3, White 3, Black 3, White 3, Black 3, White 2. Each stone has a small black arrow pointing to its right neighbor in the same row.



Ukládání pole

```
1 {  
2   "boolField": [[0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],  
3   [0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],  
4   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1],  
5   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1],  
6   [1, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1],  
7   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1],  
8   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
9   [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],  
10  [1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1],  
11  [1, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 1]],  
12  "field": [[2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 9],  
13  [9, 9, 9, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 9],  
14  [2, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 9, 9, 3, 1],  
15  [0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 9, 2, 0],  
16  [0, 0, 0, 1, 9, 9, 1, 0, 2, 2, 2, 0],  
17  [0, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 9, 1, 0],  
18  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0],  
19  [0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0],  
20  [0, 2, 9, 4, 3, 3, 9, 2, 1, 0, 0, 0],  
21  [0, 2, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 1, 0, 0, 0]],  
22  "timePlayed": 10,  
23  "reshuffleCount": 2,  
24  "hintCount": 1,  
25  "mineCount": 18,  
26  "difficulty": "Easy",  
27  "remainingFlags": 12,  
28  "scaleFactor": 1.0  
29 }
```



Databáze výsledků

```
182     },  
183   },  
184   "(30, 30, 200)": {  
185     "gold": {  
186       "username": "gold",  
187       "time": "327"  
188     },  
189     "silver": {  
190       "username": "silver",  
191       "time": "589"  
192     },  
193     "bronze": {  
194       "username": "bronze",  
195       "time": "982"  
196     }  
197   },  
198   "(10, 10, 30)": {  
199     "gold": {  
200       "username": "gold",  
201       "time": "50"  
202     },  
203     "silver": {  
204       "username": "silver",  
205       "time": "91"  
206     },  
207     "bronze": {  
208       "username": "bronze",  
209       "time": "152"  
210     },  
211     "rGDHAedJYz2EYQQ1m0FS": {  
212       "username": "Sir Meowsington IV",  
213       "time": "190"  
214     }  
215   }  
216 }
```

Leaderboards	
1. gold	50s
2. silver	91s
3. bronze	152s
4. Sir Meowsington IV	190s

Možná zlepšení?

- bugfix
- globální databáze
- tvorba nepravidelných polí
- feedback od uživatelů